

Infecções Respiratórias Pediátricas – Avançada

Quando falamos de infecções respiratórias em pediatria, existe uma complicação que você precisa dominar completamente para as provas de residência: o **derrame pleural parapneumônico**. Essa é, sem dúvida, a principal complicação dos quadros de **pneumonia adquirida na comunidade (PAC)** em crianças, e saber reconhecer, diagnosticar e manejar corretamente esse quadro pode fazer toda a diferença na sua prova.

Quando Suspeitar de Derrame Pleural Parapneumônico

A primeira coisa que você precisa saber é quando levantar essa hipótese. Existem dois cenários clássicos que devem acender uma luz de alerta na sua cabeça. Primeiramente, quando você tem uma criança que está recebendo **antibioticoterapia adequada há mais de 48 horas** e simplesmente não apresenta melhora clínica alguma. Estamos falando daquela criança que continua febril, mantém o mesmo padrão de febre sem espaçamento, permanece taquipneica e cansada, sem nenhum sinal de resposta ao tratamento. Esse é o cenário clássico de falha terapêutica que deve fazer você pensar imediatamente em complicação.

O segundo cenário envolve o desenvolvimento de **sinais clínicos mais específicos** durante a evolução da pneumonia. A criança pode começar a apresentar **dor ventilatório-dependente**, ou seja, aquela dor torácica que piora quando ela respira fundo. No exame físico, você pode encontrar alterações importantes como **diminuição ou abolição do murmúrio vesicular** em determinada região do tórax, e um achado clássico que é a **diminuição ou abolição do frêmito toracovocal** naquela área.

Diagnóstico por Imagem: Radiografia de Tórax

O **raio X de tórax** continua sendo um método fundamental para o diagnóstico de derrame pleural. Na radiografia simples, você deve procurar por alguns achados específicos. O primeiro e mais precoce deles é o **velamento dos seios costofrênicos**. Em condições normais, os seios costofrênicos são aqueles ângulos agudos formados pela junção do diafragma com a parede torácica, e eles aparecem bem definidos e livres na radiografia. Quando há acúmulo de líquido pleural, mesmo que em pequena quantidade, esses seios ficam "borrados" ou velados, perdendo sua definição característica.

Em derrames pleurais de maior volume, você vai observar um achado radiológico clássico chamado **parábola de Damoiseau**. Essa parábola representa o nível superior do líquido acumulado no espaço pleural e tem uma característica muito específica: ela é mais alta lateralmente e mais baixa medialmente, formando uma curva côncava em relação ao pulmão. Isso acontece porque o líquido tende a se acumular preferencialmente nas regiões mais declives do tórax quando o paciente está em posição ortostática.

Existe ainda uma **incidência radiográfica especial** chamada **incidência de Laurell** (ou perfil com raios horizontais em decúbito lateral). Nessa técnica, o paciente é posicionado em decúbito lateral sobre o lado que você suspeita estar acometido pelo derrame. Se realmente houver líquido livre no espaço pleural, ele vai escorrer pela ação da gravidade, deslocando-se para a região mais declive. Quando isso acontece, você consegue visualizar uma faixa de líquido separando a parede torácica do parênquima pulmonar, formando aquela mesma parábola característica, mas agora no aspecto lateral do tórax. Esse **deslocamento do derrame** confirma que o líquido é livre e não está septado ou loculado.

Diagnóstico por Ultrassonografia: O POCUS e Seus Sinais Clássicos

O **POCUS (Point-of-Care Ultrasound)**, ou ultrassom à beira do leito, tem ganhado cada vez mais espaço na avaliação de derrame pleural, e as provas de residência adoram cobrar os sinais ultrassonográficos específicos. Vou explicar cada um deles de forma bem detalhada para você nunca mais esquecer.

O primeiro sinal é o **sinal da água-viva**. Imagine que você está fazendo um ultrassom do tórax e consegue visualizar o parênquima pulmonar como uma estrutura mais ecogênica (esbranquiçada) e, logo abaixo dela, a linha da cúpula diafragmática. Em condições normais, o pulmão ficaria praticamente encostado no diafragma, certo? Mas quando há líquido pleural, o que acontece? O parênquima pulmonar fica "boiando" nesse líquido, afastado do diafragma, com uma área anecoica (pretinha) separando as duas estruturas. Esse parênquima flutuando lembra visualmente uma água-viva nadando no mar, daí o nome do sinal. É um sinal extremamente específico de derrame pleural.

O segundo sinal é a **perda do sinal da cortina**. Para entender esse sinal, você precisa saber primeiro o que é o sinal da cortina normal. Quando você coloca o transdutor do ultrassom na região de transição toracoabdominal de um paciente saudável, você consegue visualizar o fígado na parte inferior da tela. Toda vez que o paciente inspira profundamente, o pulmão se expande e desce, "cobrindo" o fígado no seu campo de visão. É como se uma cortina descesse e escondesse o fígado durante a inspiração. Esse é o **sinal da cortina normal**, que indica expansibilidade pulmonar adequada.

Agora, quando há um derrame pleural volumoso, o que acontece? O pulmão fica comprimido e não consegue expandir adequadamente durante a inspiração. Como ele não expande, ele não desce, e portanto não "cobre" o fígado na tela do ultrassom. O fígado permanece visível durante todo o ciclo respiratório. Essa ausência do movimento normal de descida do pulmão caracteriza a **perda do sinal**

da cortina, um indicador de derrame pleural significativo com comprometimento da expansibilidade pulmonar.

O terceiro sinal é o **sinal sinusoidal**, visualizado quando você utiliza o **modo M** do aparelho de ultrassom. O modo M é diferente do modo B habitual porque ele mostra o movimento das estruturas ao longo do tempo, gerando um gráfico. No sinal sinusoidal, você consegue visualizar claramente as camadas da parede torácica e a pleura parietal como linhas hiperecogênicas (clarinhas) na parte superior da imagem. Logo abaixo, você tem uma área bem anecoica (pretinha) que representa o líquido pleural. E mais profundamente, você vê o parênquima pulmonar. O que caracteriza o sinal sinusoidal? É o movimento ondulatório do pulmão "flutuando" nesse líquido, criando um padrão sinusoidal no gráfico do modo M. Em condições normais, o pulmão estaria coladinho na pleura parietal, mas aqui o líquido separa as duas pleuras, permitindo esse movimento característico.

Toracocentese Diagnóstica: Quando Fazer e Por Quê

Uma vez diagnosticado o derrame pleural por imagem, o próximo passo crucial é determinar se esse derrame necessita de drenagem ou apenas de tratamento clínico conservador. Para isso, realizamos a **toracocentese diagnóstica** sempre que o derrame pleural tiver **mais de 1 cm de espessura** na ultrassonografia ou na radiografia em perfil.

Aqui é fundamental você entender um conceito que confunde muitos estudantes. Quando fazemos a toracocentese diagnóstica no contexto de derrame pleural parapneumônico, **não estamos usando os critérios de Light** para diferenciar exsudato de transudato. Por quê? Porque já sabemos de antemão que se trata de um exsudato! A criança tem uma pneumonia, tem um fator inflamatório claro, então obviamente o derrame será exsudativo. O que queremos saber é outra coisa: esse exsudato é um **exsudato inflamatório simples** (causado apenas pela inflamação do parênquima pulmonar adjacente à pleura) ou é um **empiema** (com proliferação bacteriana ativa dentro do espaço pleural)? Essa diferenciação é crucial porque muda completamente o manejo.

Critérios Diagnósticos de Empiema

Para caracterizar um empiema, você precisa encontrar **pelo menos um** dos seguintes cinco critérios na análise do líquido pleural obtido pela toracocentese:

1. Aspecto purulento do líquido
2. pH menor que 7,2
3. Glicose menor que 40 mg/dL
4. DHL (LDH) maior que 1.000 UI/L
5. Presença de bactérias na bacterioscopia (Gram) ou cultura

Importante: Repare que você precisa de apenas **um** desses critérios para fazer o diagnóstico de empiema. Não precisa ter todos. Se o líquido tem aspecto purulento mas o pH é 7,3, ainda assim é empiema. Se o pH é 6,9 mas a glicose é 50, ainda assim é empiema. Qualquer um dos cinco fecha o diagnóstico.

A Regra de Ouro: Empiema é Sinônimo de Drenagem

Uma vez caracterizado o empiema por qualquer um dos critérios acima, a conduta é **mandatória e inequívoca: drenagem torácica fechada**. Não existe exceção a essa regra. **Empiema igual a drenagem**. Não adianta aumentar antibiótico, não adianta adicionar mais cobertura, não adianta fazer fisioterapia respiratória. Empiema precisa ser drenado, ponto final.

Por quê a drenagem é obrigatória? Porque quando há proliferação bacteriana ativa no espaço pleural, o antibiótico intravenoso não consegue atingir concentrações adequadas naquele espaço fechado e com circulação comprometida. As bactérias ficam protegidas, formando biofilmes e septos de fibrina que dificultam ainda mais a penetração do antibiótico. Além disso, o material purulento pode se organizar, formar septações e loculações, tornando o quadro cada vez mais difícil de tratar. A

drenagem remove mecanicamente o pus, melhora a expansibilidade pulmonar, facilita a ação dos antibióticos e previne a evolução para formas mais complicadas como o empiema loculado ou a fase organizativa.

Por outro lado, se a toracocentese diagnóstica **não** evidenciou nenhum dos cinco critérios de empiema, você está diante de um **exsudato inflamatório simples** (também chamado de derrame parapneumônico não complicado). Nesse caso, a conduta é **conservadora**, apenas mantendo a antibioticoterapia adequada. O líquido tende a se reabsorver espontaneamente com a resolução do processo infeccioso pulmonar. Não há necessidade de drenagem.

Com esse conhecimento sólido sobre derrame pleural parapneumônico, você está completamente preparado para enfrentar qualquer questão sobre complicações de infecções respiratórias em pediatria nas provas de residência médica. O segredo é sempre seguir o raciocínio estruturado: suspeitar clinicamente, confirmar com imagem, fazer toracocentese diagnóstica quando indicado, aplicar os critérios de empiema corretamente e instituir a conduta adequada sem hesitação.